

Plano de Testes de Software & GOT

Documento de planejamento e Matriz de Rastreabilidade de Testes (Gabarito Completo)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto:	Módulo de Checkout-Carrinho de Compras	Data:	18/09/2026
Sistema:	E-Commerce Node.js	Versão:	1.0-0 bugged
Responsável:	Mariana Nascimento	Ambiente:	Node.js v24.12.0

2. ESCOPO E ESTRATÉGIA DE TESTES

Objetivo dos Testes: Validar o cálculo total do carrinho na função `calcularTotal(itens, cupom)`, garantindo a aplicação correta de descontos, regras de frete, arredondamento e tratamento de entradas inválidas.

3. REGRAS DE NEGÓCIO DO SISTEMA

1. Cálculo de Subtotal:

Deve multiplicar a quantidade pelo preço de cada item.

2. Validação de Entrada:

Se o carrinho estiver vazio (`[]`), se algum item tiver quantidade menor ou igual a 0, ou se o preço for negativo, a função deve lançar um erro: **"Carrinho Inválido"**.

3. Desconto de Cupom:

Se o cupom for **"PROMO10"**, aplicar **10% de desconto** sobre o subtotal.

4. Regra de Frete:

- Se o subtotal for **igual ou superior a R\$ 100,00** (`>= 100`), o frete é **GRÁTIS** (R\$ 0,00).
- Se o subtotal for **menor que R\$ 100,00** (`< 100`), o frete custa **R\$ 15,00**.

5. Arredondamento:

O valor total final deve possuir **exatamente 2 casas decimais** (dinheiro/moeda).

4. Matriz do GOT (Guia de Ordem de Testes)

Tabela transcrita a partir da imagem fornecida:

ID	Cenário / Regra	Dados de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido (Inicial)	Status Inicial	Status Final
CT-01	Frete Grátis exato na borda	Item: 100.00, Qtd: 1, Cupom: null	Total: 100	Total: 115	Falhou	Passou
CT-02	Aplicação de Cupom 10%	Item: 50.00, Qtd: 1, Cupom: "PROMO10"	Total: 60 (50 - 5 + 15)	Total: 55 (50 - 10 + 15)	Falhou	Passou
CT-03	Quantidade Negativa	Item: 10.00, Qtd: -2, Cupom: null	Erro: "Carrinho inválido"	Total: -5	Passou	Passou
CT-04	Arredondamento Centavos	Item: 33.333, Qtd: 1, Cupom: null	Total: 48.33	Total: 48.333333333333336	Passou	Passou
CT-05	Carrinho Vazio	Itens: [], Cupom: null	Erro: "Carrinho inválido"	Erro: "Carrinho inválido"	Falhou	Passou
CT-06	Frete Pago (< 100)	Item: 80.00, Qtd: 1, Cupom: null	Total: 95 (80 + 15)	Total: 95	Passou	Passou

```
14 |         throw new Error('Carrinho inválido');
    |
    v
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

C:\Users\Dev_2o_Ano\Documents\Teste_Carrinho>node index.js
=== EXECUTANDO TESTES MANUAIS (CAIXA PRETA) ===

[CT-01] Esp: 100 | Obtido: 100 -> PASSOU
[CT-02] Esp: 60 | Obtido: 60 -> PASSOU
[CT-03] Esp: Erro | Obtido: Erro (Carrinho inválido) -> PASSOU
[CT-04] Esp: 48.33 | Obtido: 48.33 -> PASSOU
[CT-05] Esp: Erro | Obtido: Erro (Carrinho inválido) -> PASSOU
[CT-06] Esp: 95 | Obtido: 95 -> PASSOU

C:\Users\Dev_2o_Ano\Documents\Teste_Carrinho>
```

```
14 |         throw new Error('Carrinho inválido');
    |
    v
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

C:\Users\Dev_2o_Ano\Documents\Teste_Carrinho>npm test

> teste_carrinho@1.0.0 test
> jest

PASS ./carrinho.test.js
  Suite de Testes do Carrinho de Compras
    ✓ CT-01: Deve conceder frete grátis para compras de exatamente R$ 100 (4 ms)
    ✓ CT-02: Deve aplicar 10% de desconto com o cupom PROMD10 (1 ms)
    ✓ CT-03: Deve lançar erro se houver item com quantidade negativa ou zero (27 ms)
    ✓ CT-04: Deve arredondar o valor final para duas casas decimais (1 ms)
    ✓ CT-05: Deve lançar erro para carrinho vazio (3 ms)
    ✓ CT-06: Deve cobrar frete de R$ 15 para compras abaixo de R$ 100

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 6 passed, 6 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.801 s, estimated 1 s
```